Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Информационные системы

Курсовая работа. Этап 2

Информационная система поиска салонов красоты
и онлайн-записи на услуги

Проектирование и реализация базы данных PostgreSQL

Выполнили:
Чэнь Хаолинь P3216 407960
Павлов Эдгар P3316 409297
Преподаватель:
Коновалов Арсений Антонович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Задание и границы системы 3

2 ER-модель 3

3 Даталогическая модель и нормализация 5

4 Целостность и доступ 7

5 Критические функции и процедуры 8

6 Индексы по прецедентам 9

7 Скрипты и воспроизведение 10

8 Результаты проверки 10

9 Заключение 11

1. Задание и границы системы

Цель этапа --- спроектировать и реализовать базу данных платформы салонов красоты. Требуется:

1. Построить ER-модель не менее чем из десяти сущностей со связью M:N.
2. Согласовать модель с преподавателем и получить даталогическую модель.
3. Реализовать её в PostgreSQL, обеспечить целостность DDL и триггерами.
4. Подготовить скрипты жизненного цикла базы, демоданные и бизнес-операции PL/pgSQL.
5. Обосновать индексы по прецедентам и представить результаты проверки.

Платформа обслуживает несколько салонов одного города. У пользователя одна роль: клиент, мастер, владелец или администратор. Владелец управляет одним салоном, мастер работает в одном салоне. Запись содержит одну услугу и одного мастера. Денежные значения заданы в рублях, локальное время --- Europe/Moscow. Горизонт записи составляет 30 календарных дней, включая текущий; начала выбираются с шагом 15 минут, длительность услуги может быть произвольным положительным числом минут.

2. ER-модель

Концептуальная модель содержит **10 сущностей**: пользователь, район, салон, вид услуги, услуга салона, мастер, рабочий интервал, запись, отзыв и решение модерации. Полная схема приведена на рисунке 1; каждый объект показан один раз.

Связь «мастер выполняет услугу салона» имеет кратность **M:N** и атрибут активности назначения. Например, два мастера выполняют маникюр, а один из них также выполняет педикюр: это три разрешённые пары. Сама пара не вводится в ER-граф как отдельный бизнес-объект; её таблица появляется при переходе к отношениям.

Фотографии интерьера и работ мастера --- составные многозначные атрибуты: путь, подпись, порядок и видимость. Автор отзыва и его конкретные цели выводятся через выполненную запись. Решение модерации имеет обязательного администратора и ровно одну цель: пользователя, салон, мастера или отзыв. Путь фотографии уточняет элемент атрибута выбранного салона или мастера.

Согласование: модель подготовлена к обсуждению; фактическое подтверждение преподавателя пока не зафиксировано. Даталогическая модель далее представляет вариант для согласования.

ER-модель

10 сущностей · связь M:N показана напрямую

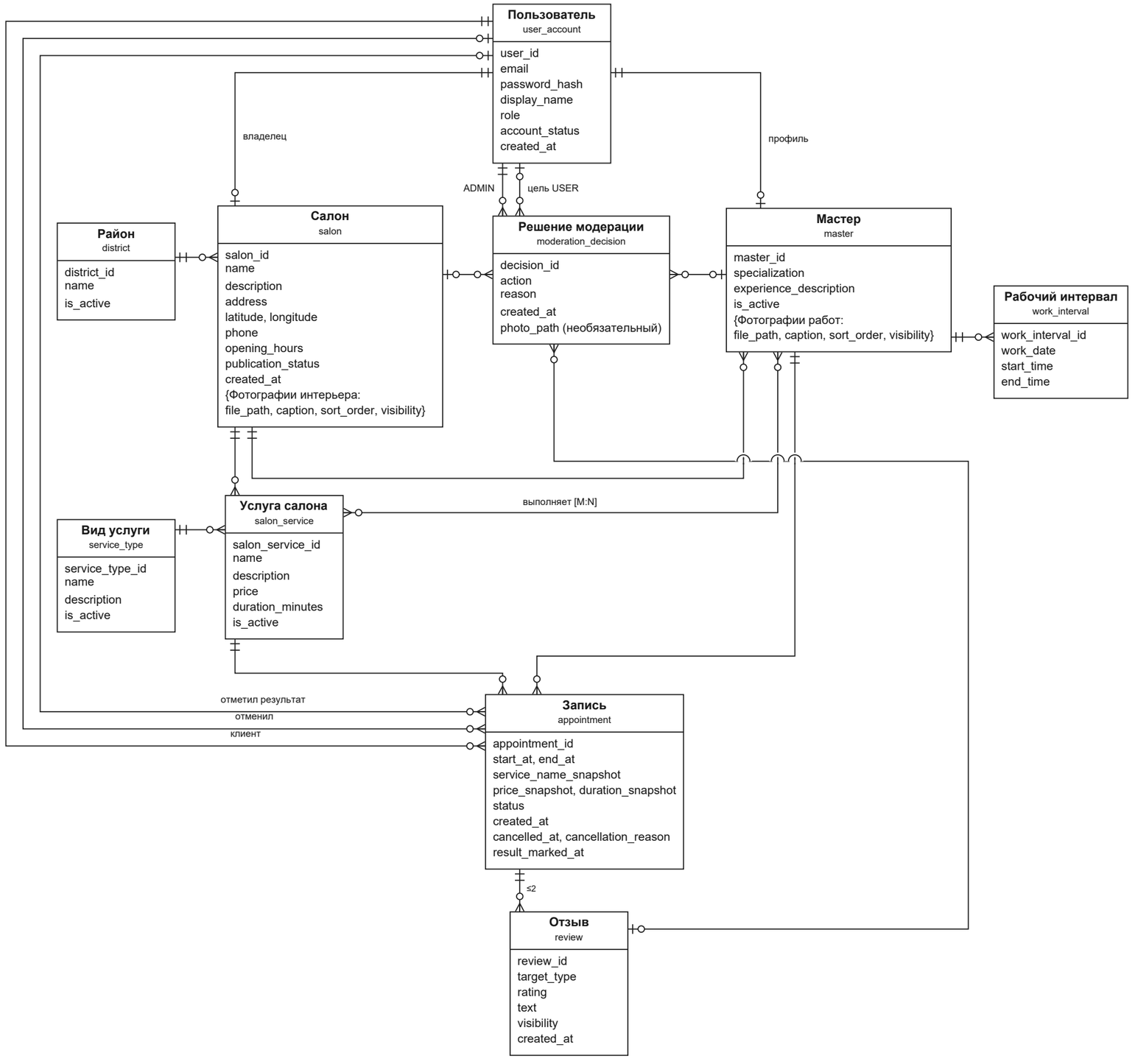


Рисунок 1. Полная ER-модель: 10 сущностей и прямая связь M:N.

Кружок означает необязательность, «лапка» - множество. Дуга на пересечении не является соединением. Фотографии - многозначные атрибуты.

3. Даталогическая модель и нормализация

Полная схема на рисунке 2 содержит **14 таблиц**: десять основных отношений, таблицу связи M:N, две таблицы элементов фотоатрибутов и техническую таблицу приглашений.

Преобразование	Результат и ключ
Бизнес-сущности	По одной таблице с идентификатором; исключение для многозначных атрибутов указано ниже.
Связь M:N	`master_service`: PK (master_id, salon_service_id), активность пары.
Фотографии	`salon_photo`, `master_photo`: составные PK (родитель, file_path).
Одноразовое приглашение	`master_invitation`: invitation_id; уникальный хеш, срок, использование и отзыв токена.

Запись ссылается составным FK на разрешённую пару «мастер--услуга». Триггер дополнительно проверяет принадлежность обоих объектов одному салону. Отзыв имеет FK на запись и уникальную пару (appointment_id, target_type): не более одного отзыва о салоне и одного о мастере. Имя мастера хранится в пользователе и не дублируется в профиле.

Для модерации используются четыре целевых FK с XOR. Два дополнительных составных FK (target_salon_id, photo_path) и (target_master_id, photo_path) проверяют существование конкретного фотоэлемента. Все внешние ключи используют ON DELETE RESTRICT: исторически значимые объекты архивируются.

Разделение фотоэлементов устраняет повторяющиеся группы и обеспечивает 1НФ. Атрибуты основных отношений зависят от их ключей; связи и сведения о пользователе не дублируются, что соответствует 3НФ. Снимки названия, цены и длительности относятся к факту подтверждения записи и сохраняют историю. Окончание и диапазон времени --- контролируемые generated-столбцы. Рейтинги и свободные времена вычисляются запросами.

На рисунке 2 ключи вынесены в отдельную левую колонку; типы справа выделены полужирным. PK --- первичный ключ, FK --- внешний, UQ --- уникальность, NN --- NOT NULL, G --- вычисляемый столбец. Повтор F13 у двух полей означает один составной FK, а не две независимые ссылки.

Даталогическая модель PostgreSQL

14 таблиц · 25 внешних ключей · фактические типы PostgreSQL

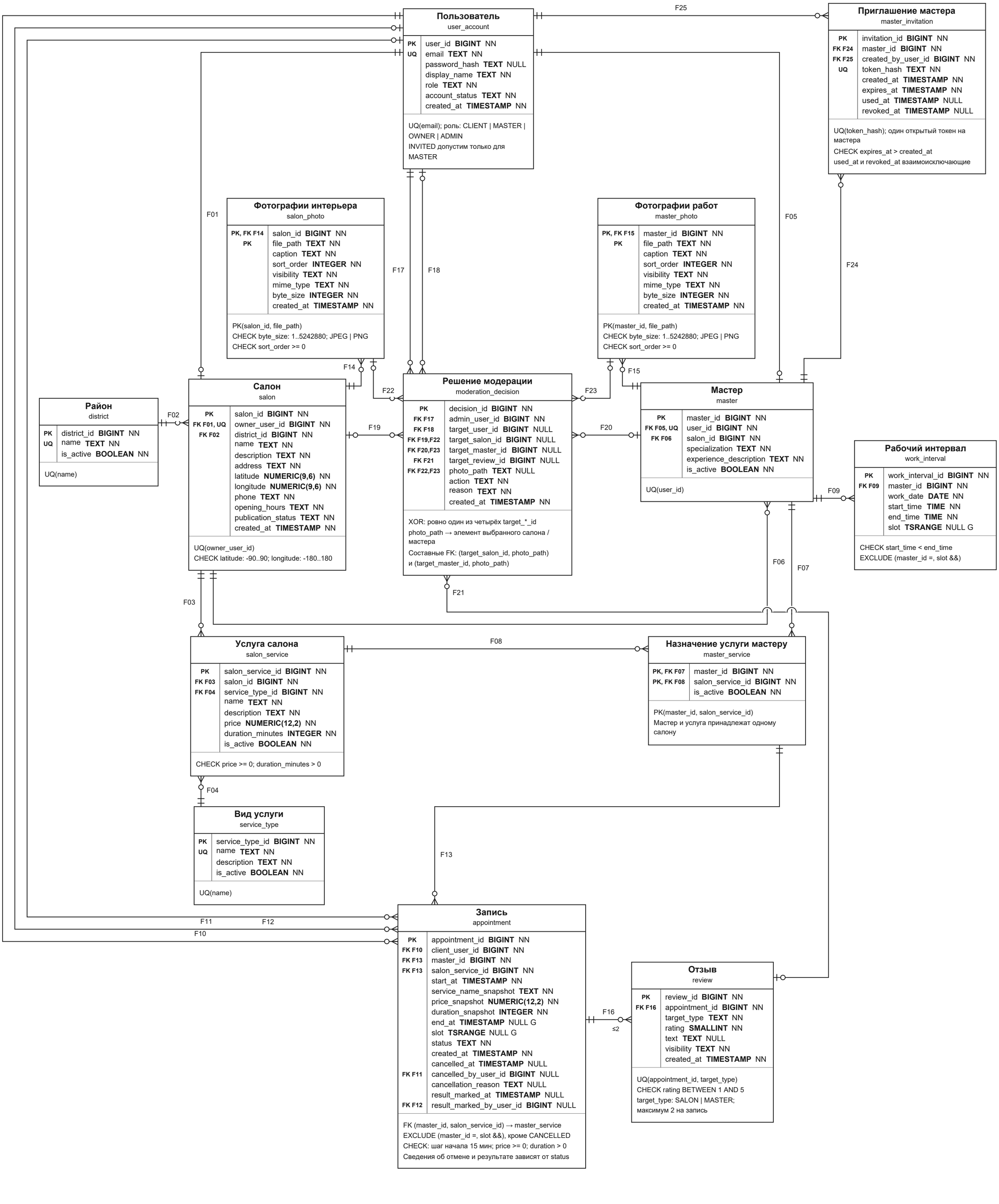


Рисунок 2. Полная даталогическая модель PostgreSQL: 14 таблиц и 25 внешних ключей.

4. Целостность и доступ

Инвариант	Реализация
Идентичность и принадлежность	PK, FK, UQ; неизменность роли и владельческих связей; проверка ролей и одного салона триггерами.
Нет пересечения времени	GiST EXCLUDE по мастеру и диапазону для рабочих интервалов и неотменённых записей. Полуоткрытые интервалы допускают соседние посещения.
Запись допустима	Триггер проверяет публикацию, активность, разрешённую пару, горизонт, шаг начала и вхождение всей услуги в один рабочий интервал.
История и статусы	Снимки неизменны; отмена до начала, результат после окончания. Сокращение графика и деактивация не нарушают ещё не завершённые подтверждённые записи.
Отзывы и модерация	Только COMPLETED, рейтинг 1--5, UQ по типу цели; неизменяемый текст и аудит. CHECK XOR и составные FK для фото.
Фото и приглашения	До 20 неархивных фото; JPEG/PNG до 5 МБ; скрытые фото учитываются в квоте. Уникальный одноразовый токен, срок и взаимное исключение использования и отзыва.

Основные фрагменты DDL:

```
CREATE TABLE beauty.master_service (
  master_id bigint NOT NULL
    REFERENCES beauty.master ON DELETE RESTRICT,
  salon_service_id bigint NOT NULL
    REFERENCES beauty.salon_service ON DELETE RESTRICT,
  is_active boolean NOT NULL DEFAULT true,
  PRIMARY KEY (master_id, salon_service_id)
);

-- Constraint inside beauty.appointment:
CONSTRAINT ex_appointment_overlap
  EXCLUDE USING gist (master_id WITH =, slot WITH &&)
  WHERE (status <> 'CANCELLED')
```

Триггеры защищают условия, зависящие от других строк и времени. Например, контроль права на отзыв включает следующую проверку:

```
IF NOT EXISTS (
  SELECT FROM beauty.appointment
  WHERE appointment_id = NEW.appointment_id
    AND status = 'COMPLETED'
) THEN
  RAISE EXCEPTION 'Review requires a completed visit'
    USING ERRCODE = '23514';
END IF;
```

Все бизнес-записи получают единый транзакционный advisory lock до чтения изменяемых условий и блокировки строк. Допускается READ COMMITTED; иной уровень явно отклоняется. Это устраняет проверяемые гонки между записью, графиком, каталогом и токенами, но последовательно выполняет изменения всей платформы. Производительность при 20 параллельных клиентах не подтверждена; для масштабирования требуется более мелкая схема блокировок.

Backend получает только EXECUTE на API; актор берётся из аутентифицированной сессии. Проверку файлов выполняет файловый сервис.

5. Критические функции и процедуры

Реализованы 22 бизнес-операции. Пишущие операции используют PL/pgSQL; выбор свободного времени выражен SQL-запросом. Два view рассчитывают независимые рейтинги салона и мастера только по опубликованным отзывам.

Прецеденты	API и назначение
П1	`register_user`, `authenticate`: регистрация и пароль; `accept_invitation`: активация мастера.
П2--П4, П12	`search_salons`, `available_slots`, `book_appointment`: фильтры, допустимые начала и подтверждение условий.
П5, П9, П10	`appointment_journal`, `cancel_appointment`, `mark_visit`: личная история, отмена и результат посещения.
П6, П7, П11	`add_review`, `moderate`, `create_salon`, `resubmit_salon`: отзывы, решения и публикация.
П8, П9	`invite_master`, `reissue_invitation`, `set_master_service`, `save_work_interval`, `delete_work_interval`, `save_service`, `save_master_profile`, `put_photo`, `archive_photo`: управление своим салоном и профилем.

При подтверждении записи сервер повторно проверяет цену и длительность: изменение каталога требует нового подтверждения клиента. После INSERT триггер проверяет доступность и сохраняет актуальные снимки. Полный пример критической функции:

```
CREATE FUNCTION beauty.book_appointment(
  p_client bigint, p_master bigint, p_service bigint,
  p_start timestamp, p_expected_price numeric,
  p_expected_duration integer
) RETURNS bigint
LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER
SET search_path = pg_catalog, beauty, pg_temp AS $$
DECLARE s beauty.salon_service; id bigint;
BEGIN
  PERFORM beauty.lock_writes();
  PERFORM beauty.require_actor(p_client, ARRAY['CLIENT']);
  SELECT * INTO s FROM beauty.salon_service
    WHERE salon_service_id = p_service;
  IF NOT FOUND THEN RAISE EXCEPTION 'Service does not exist'
    USING ERRCODE = '23503'; END IF;
  IF s.price IS DISTINCT FROM p_expected_price OR
     s.duration_minutes IS DISTINCT FROM p_expected_duration THEN
    RAISE EXCEPTION 'Service terms changed; confirm again'
      USING ERRCODE = '22023'; END IF;
  INSERT INTO beauty.appointment (
    client_user_id, master_id, salon_service_id, start_at,
    service_name_snapshot, price_snapshot, duration_snapshot
  ) VALUES (
    p_client, p_master, p_service, p_start,
    s.name, s.price, s.duration_minutes
  ) RETURNING appointment_id INTO id;
  RETURN id;
END $$;
```

Процедура mark_visit принимает только COMPLETED или NO_SHOW; триггер проверяет полномочия конкретного мастера/владельца и наступление планового окончания. cancel_appointment идемпотентна, сохраняет автора и причину и освобождает слот. add_review проверяет принадлежность за-

вершённого посещения клиенту. Приглашение хранит хеш; повторная выдача отзывает прежний токен, активация использует его ровно один раз.

6. Индексы по прецедентам

В схеме 43 индекса: 23 обеспечивают PK/UQ/EXCLUDE, 19 созданы для запросов и один частичный уникальный индекс защищает открытые приглашения. Индексы ограничений не дублируются.

Индекс	Прецедент	Польза
`idx_salon_public_district`	П2	Район и идентификатор в опубликованном каталоге.
`idx_salon_public_coordinates`	П2	Отбор прямоугольника карты; радиус вычисляется для кандидатов.
`idx_service_salon_type_price`	П2, П3	Тип и цена услуги внутри выбранного салона.
`idx_service_type_price`	П2	Поиск салонов по типу и диапазону цены одной услуги.
`idx_master_salon`	П3, П8	Активные мастера салона.
`idx_assignment_service`	П3, П4	Мастера услуги; обратный порядок к PK связи M:N.
`idx_work_master_date`	П4, П9, П12	График мастера в нужную дату; INCLUDE окончания.
`idx_appointment_client_time`	П5	Последние записи клиента без полной сортировки.
`idx_appointment_master_time`	П9, П10	Журнал мастера за дату и история посещений.
`idx_appointment_service_future`	П8	Проверка защиты услуги с будущими подтверждёнными записями.
`idx_appointment_busy`	П4, П12	GiST-поиск пересекающихся подтверждённых интервалов.
`idx_review_published_target`	П3, П6, П11	Опубликованные оценки нужного типа цели.
`idx_salon_photo_visible` `idx_master_photo_visible`	П3	Видимые фото родителя в порядке показа.

`idx_moderation_user`
`idx_moderation_salon`
`idx_moderation_master`
`idx_moderation_review`
	П7, П11	История решений по конкретному объекту; частичные индексы без NULL.

`idx_invitation_master_history`	П1, П8	История и повторная выдача приглашений мастера.
`uq_invitation_open`	П1	Не более одного неиспользованного, неотозванного токена.

Примеры индексов для истории клиента и поиска занятых слотов:

```
CREATE INDEX idx_appointment_client_time
  ON beauty.appointment (client_user_id, start_at DESC)
  INCLUDE (status, master_id, salon_service_id);

CREATE INDEX idx_appointment_busy
  ON beauty.appointment USING gist (master_id, slot)
  WHERE status = 'CONFIRMED';
```

B-tree обслуживает равенства, диапазоны и сортировку; GiST --- пересечение диапазонов. Частичные индексы исключают неактуальные строки. Индекс координат ускоряет предварительный отбор,

а не сам расчёт географического расстояния. В малых справочниках последовательное сканирование может быть выгоднее индекса.

7. Скрипты и воспроизведение

Нужны PostgreSQL, psql, права владельца схемы и расширения btree_gist, pgcrypto. Проверенная версия --- PostgreSQL 17.4. При работе в выданной преподавателем пустой базе шаг CREATE DATABASE пропускается.

Файлы	Назначение
`sql/00_create_database.sql`, `sql/99_drop_database.sql`	Создание явно указанной UTF-8 базы и удаление без FORCE.
`sql/01_tables.sql`, `sql/02_seed.sql`	Таблицы, декларативные ограничения и синтетические данные.
`sql/03_integrity.sql`, `sql/04_routines.sql`	Триггеры, помощники, бизнес-функции, процедуры и view.
`sql/05_indexes.sql`, `sql/06_grant_backend.sql`	Индексы запросов и EXECUTE для существующей серверной роли.
`sql/install.sql`	Атомарная установка, необязательные демоданные и ANALYZE.
`scripts/CreateDatabase.ps1`, `scripts/DropDatabase.ps1`, `scripts/TestDatabase.ps1`	Локальные команды создания, удаления и изолированной проверки.

Запуск из каталога второго этапа:

```
psql -h HOST -U USER -d postgres \
  -v db_name=beauty_course -f sql/00_create_database.sql
psql -h HOST -U USER -d beauty_course \
  -v with_demo_data=true -f sql/install.sql
psql -h HOST -U OWNER -d beauty_course \
  -v backend_role=SERVER_ROLE -f sql/06_grant_backend.sql
psql -h HOST -U USER -d postgres \
  -v db_name=beauty_course -f sql/99_drop_database.sql
```

Исторические демоданные загружаются после DDL, до установки бизнес-триггеров, в одной транзакции install. Декларативные ограничения действуют при загрузке; дополнительные проверки подтверждают согласованность истории. Этот путь предназначен для новой демонстрационной базы. Без флага демоданных создаётся пустая рабочая схема. Удаление не завершает чужие сеансы.

8. Результаты проверки

Выполнено **79 из 79 проверок**; все завершились успешно. Создано 14 таблиц, 32 пользовательских триггера, 43 индекса. Проверены установка с демоданными и без них, создание и удаление отдельной базы, допустимые и запрещённые сценарии и права backend.

Данные / проверка	Результат
Нагрузка тестовых данных	100 салонов, 501 профиль мастера, 600 услуг; 80000 рабочих интервалов, 50005 записей, 12000 отзывов.

Данные / проверка	Результат
Время и каталог	Отклонены пересечение, перерыв, прошедшая дата, неверный шаг, чужая услуга и изменение занятых условий; соседние записи разрешены.
Права и история	Отклонены чужая отмена, ранний результат, изменение конечного статуса, удаление истории, повтор отзыва, прямой доступ к таблицам.
Модерация и приглашения	Проверены XOR, ссылки на фото, квота, скрытие и рейтинги, сроки, отзыв и одноразовое использование токена.
Четыре конкурентных сценария	Повтор одной записи; запись против сокращения графика; одинаковый отзыв; двойная активация приглашения.

В конкурентных проверках использованы пары реальных сеансов: первая транзакция удерживалась две секунды, вторая ожидала блокировку более секунды. Вторая запись в тот же слот отклонялась с 23P01, сокращение занятого графика --- с 23514, повтор отзыва --- с 23505, повтор токена --- с 22023. Проверка нагрузки всей платформы не проводилась.

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON) выполнен без отключения последовательного сканирования:

Запрос	Выбранные индексы	мс
История клиента	`idx_appointment_client_time`	0.159
Журнал мастера	`idx_appointment_master_time`	0.883
График на дату	`idx_work_master_date`	0.51
Пересечение слота	`idx_appointment_busy` `idx_appointment_master_time`	1.777
Тип услуги и цена	`idx_service_type_price`	0.141

Планы подтверждают использование индексов в пяти характерных запросах. Время относится к локальным SQL-вызовам и не включает сеть, HTTP или параллельную нагрузку. Геометрическая проверка двух полных схем подтвердила отсутствие повторных сущностей, перекрытий и проходов через рамки; три и два пересечения соответственно обозначены дугами.

9. Заключение

Построены ER-модель из десяти сущностей с M:N и даталогическая модель из четырнадцати отношений. Реализованы PostgreSQL DDL, триггеры, бизнес-операции PL/pgSQL, индексы и скрипты жизненного цикла. Все 79 проверок пройдены; полезность индексов подтверждена планами запросов. Материалы готовы к обсуждению с преподавателем; фактическое согласование ER-модели остаётся обязательным внешним шагом.